



分布式光伏边界渗透率快速定位及消纳方案择优

陈璨¹, 白明辉², 张婉明², 席海阔², 尹兆磊², 邵尹池¹, 王泉泉¹, 马原¹

(1. 国网冀北电力有限公司电力科学研究院, 北京 100045; 2. 国网冀北电力有限公司承德供电公司, 河北承德 067000)

摘要: 随着分布式光伏在中低压配电网中的快速发展, 评估分布式光伏的消纳能力成为配电网规划和运行工作的基础。提出了基于分布式光伏最大渗透率快速计算及不同消纳方案综合择优的消纳能力评估方法。首先, 聚焦于节点电压约束以及线路载流量约束, 针对每一个分布式光伏数量、安装位置的场景, 应用二分法快速计算分布式光伏在该随机场景下满足节点电压约束的最大渗透率, 克服了传统随机场景模拟法中迭代容量线性增加带来的效率低、计算时间长等问题。其次, 分析了分布式光伏数量和不同安装位置对边界渗透率的影响, 最后通过对日均电压偏移率、日均电压上限安全裕度、日网损和分布式光伏消纳容量 4 个指标的综合计算, 筛选出综合满意度最优的分布式光伏消纳方案。所提方法应用于承德市某实际配电系统, 验证了所提方法的有效性。

关键词: 分布式光伏; 消纳; 快速计算; 电压偏差; 随机场景模拟法

DOI: 10.11930/j.issn.1004-9649.202109050

0 引言

在“碳达峰、碳中和”战略背景下, 大力发展以风电、光伏为代表的清洁能源已成为能源电力行业的共识。目前, 中国正在积极推进分布式光伏并网项目, 并构建了低压屋顶光伏和集中联建电站 2 种并网形式。由于分布式光伏并网初期缺乏科学规划, 在分布式光伏集中接入的配电区域出现了电压偏高问题, 不仅影响了用户的供电安全, 而且增加了分布式光伏因高电压脱网的风险, 导致大量弃光现象^[1-3]。因此, 有必要针对分布式光伏的消纳能力开展定量评估。

围绕分布式光伏的消纳能力评估及提升问题, 国内外已经开展了大量研究^[4-22]。文献[7]综述了分布式电源消纳能力评估方法及提升技术, 分析了节点电压偏差、线路/变压器热稳定、短路电流、谐波、三相不平衡等制约因素对新能源消纳的影响。文献[9]通过对具有差异化电气特征的馈线进行仿真, 得到了分布式光伏消纳能力与

电压等级、负荷峰值、负荷数量、馈线长度等因素的相关关系。

目前, 分布式电源消纳能力评估方法主要包括仿真试探法^[9-10]、数学优化法^[11-14]和随机场景模拟法^[15-19]等。仿真试探法在给定分布式电源安装容量和位置下进行仿真分析, 并通过逐步试探增加分布式电源的安装容量, 直至配电网运行约束条件的阈值。仿真试探法可考虑电压偏差、短路电流、电能质量等多种约束条件, 计算原理简单, 易于应用, 但是需要逐步试探分布式电源装机容量, 计算工作量大。文献[9]根据仿真试探法计算了不同调压方式下分布式光伏消纳能力。文献[10]基于 DIgSILENT/power factory 仿真软件开展含分布式电源的配电网潮流、短路以及暂态稳定计算, 通过仿真试探法计算分布式电源最大消纳能力。数学优化法通过建立和求解数学优化模型计算电网可消纳分布式电源的最优值。文献[11]在充分考虑电压偏差、电压波动和短路容量等约束的前提下, 建立了以分布式电源接入容量最大为目标函数的优化模型, 给出了考虑分布式风机和光伏不同输出特性下新能源最大可接入容量。文献[14]提出了兼顾分布式电源并网运行安全性、电能质量以及经济性的综合评估指标体系。

收稿日期: 2021-09-10; **修回日期:** 2022-03-20。

基金项目: 国网冀北电力有限公司科技项目(高渗透率分布式电源接入农村配电网优化运行关键技术研究)。



数学优化法建模和求解过程较为复杂,但是计算结果准确度高,具有较强的适用性。随机场景模拟法^[12-14]基于大样本抽样的思想,对分布式电源和负荷接入场景进行大量抽样,通过电压偏差和线路载流量 2 个约束条件确定分布式电源的最大消纳能力。随机场景模拟法通过大量抽样模拟电网实际运行情况,但是难以兼顾计算效率与计算精度。已有文献通过改进的抽样算法,如镜像埃尔朗抽样^[15]、类高斯抽样^[16]等方法提高了抽样的效率。随着对配电网运行机理认知的加深,文献^[17]提出了基于电压灵敏度矩阵的随机场景模拟法,进一步提升了算法的计算效率。此外,针对省级电网的中长期消纳能力评估,文献^[20]依据 DL/T 2041—2019《分布式电源接入电网承载力评估导则》给出了省级电网分布式电源消纳能力的评估结果。

随机场景模拟法可分为 3 个计算阶段:随机场景生成、不同场景下分布式电源容量递增及潮流计算、分布式电源接纳能力计算。目前,针对阶段 1 的抽样方法改进已有了较多研究,文献^[15]对分布式光伏接入数量开展了抽样优化,首先通过均匀抽样得到分布式光伏接入点数量,然后通过镜像埃尔朗分布对其进行概率拟合,最后基于拟合后的镜像埃尔朗概率分布进行更大样本的抽样。文献^[16]将分布式光伏接入数量的概率分布映射为“两头大、中间小”的类高斯分布,通过减小中间场景、增加边界场景的抽样提升了计算效率。但是目前阶段 2 仍然采用固定迭代次数和分布式电源容量线性递增的方式,成为随机场景模拟法计算效率提升的瓶颈。目前尚未有文献针对随机场景模拟法的阶段 2 开展计算效率提升研究。在阶段 3,现有文献大部分聚焦于如何获取分布式电源的极限渗透率,缺乏对于分布式光伏不同接入容量和接入位置等场景下的消纳方案综合比较,难以考虑配电网运行经济性以及电压质量等指标。

本文提出了基于分布式光伏最大渗透率快速计算及不同消纳方案综合择优的消纳能力全流程评估方法。首先,通过均匀抽样产生了大量分布式光伏接入数量和位置的场景,其次,针对每一个接入场景,基于二分法迭代寻优该场景下分布式电源的最大消纳能力,最后,考虑消纳容量、

电压偏差、电压上限裕度和网损等综合指标对不同场景下的消纳方案进行全面评估,通过满意度距离筛选最优消纳方案。

1 含分布式光伏的随机场景模拟方法

随机场景模拟法通过 Monte Carlo 抽样产生分布式光伏的安装数量和安装位置,并在任一给定数量和位置的仿真场景下,逐步递增分布式光伏的容量,通过潮流计算得到分布式光伏不同容量下配电网的最大节点电压。本文中“仿真场景”指每一次随机抽样产生的分布式光伏安装数量和安装位置场景。当分布式光伏的安装数量和安装位置抽样样本足够大时,仿真值能够真实反映实际配电网的最大消纳能力。

随机场景模拟法计算流程如下。

(1) 典型时刻选取。由于分布式光伏和负荷具有随机波动性,因此,需选取一年中的典型时刻作为随机场景模拟法的仿真时刻。典型时刻选取原则为配电系统最容易出现电压越上限的时刻,即分布式光伏与负荷功率比值 $\gamma(t)$ 最大时刻。

$$\gamma(t) = \frac{P_{pv}(t)}{P_{load}(t)} \quad (1)$$

式中: $P_{pv}(t)$ 为 t 时刻配电网中分布式光伏的总出力; $P_{load}(t)$ 为 t 时刻负荷的总功率。

(2) 随机抽样产生分布式光伏的安装数量。设配电网节点数为 N_{bus} ,不考虑分布式光伏接入馈线根节点的情况,按照均匀分布随机生成分布式光伏安装数量 N_{pv} ,且满足 $1 \leq N_{pv} \leq N_{bus} - 1$ 。

(3) 随机抽样产生分布式光伏的安装位置。随着低压屋顶光伏的快速发展,配电网的各个节点均可能成为分布式光伏的并网点。设配电网中 N_{bus} 个节点位置为 $W = \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_{N_{bus}}\}$,其中, w_i 为配电网第 i 个节点的位置,下标为 1 代表馈线根节点,下标为 N_{bus} 代表馈线末端节点。假设每个节点配置分布式光伏的概率均等,从集合 W 中随机抽样产生 N_{pv} 个位置组合,表示为 $W_{pv} = \{w_1, w_2, w_3, \dots, w_{N_{pv}}\}$ 。

(4) 设置分布式光伏安装容量的仿真初值。若分布式光伏安装节点同时也是负荷节点,则仿真初值设为负荷峰值,否则,设定为全网负荷的均值。设第 m 个仿真场景下, N_{pv} 个分布式光伏

仿真初值为 $P_{pv,m}^0 = \{P_{1,m}^0, P_{2,m}^0, P_{3,m}^0, \dots, P_{N_{pv},m}^0\}$, 其中, $P_{i,m}^0$ 为第 m 个仿真场景下第 i 个分布式光伏的仿真初值。

(5) 分布式光伏安装容量递增及潮流计算。将各分布式光伏安装容量按照仿真初始值等比例递增, 并开展潮流计算, 记录每一个计算场景下配电网各节点电压、最大节点电压和分布式光伏总安装容量。计算场景是指在任一仿真场景下, 分布式光伏不同安装容量的场景。

(6) 多次重复步骤 (3) ~ (5), 直至预设的抽样次数 M , 绘制不同仿真场景下分布式光伏消纳能力散点图, 如图 1 所示。

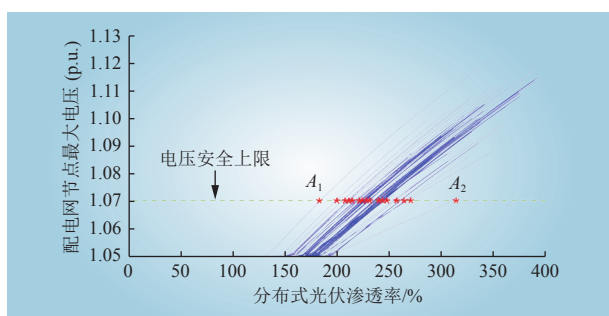


图 1 分布式光伏消纳能力散点图

Fig. 1 Diagram of distributed PV hosting capacity

在图 1 中, 每一条“射线”均由散点连接而成, 代表在指定的计算场景下, 随分布式光伏安装容量递增最大节点电压的变化。“射线”与电压安全上限 1.07 p.u. 存在一个交点, 该交点即为该计算场景下满足电压约束的分布式光伏最大消纳能力, 定义为边界渗透率, 用红色*表示, 边界渗透率对应的装机容量定义为分布式光伏的边界容量。 A_1 为配电网固有消纳能力, A_2 为配电网最大消纳能力。

2 分布式光伏边界渗透率快速计算方法

传统随机场景模拟法通过定步长方式增大分布式光伏安装容量, 在初期存在大量无效仿真, 导致计算时间长, 效率低。为了提高随机场景模拟法的计算效率, 更好地适应实际电力系统的需求, 本文提出了一种基于二分法的分布式光伏边界渗透率快速计算方法, 其目标是通过迭代计算的方式快速计算得到第 m 个仿真场景下分布式光伏的边界渗透率 $P_{pv,m}^*$ 。

在上述步骤 (1) ~ (4) 的基础上, 进行如下步骤的计算。

(5) 确定搜索区间。

对于第 m 个仿真场景, 通过迭代快速计算其边界渗透率。设配电网分布式光伏总安装容量的初始区间为 $[P_{a_k}, P_{b_k}]$ 。 $k=1$ 时, P_{a_1} 为分布式光伏安装容量的仿真初值之和, 即 $P_{a_1} = \sum_{i=1}^{N_{pv}} P_{i,m}^0$, P_{b_1} 可设为馈线的热稳定极限, 同时选取试探点为区间中点 $P_{c_k} = 0.5(P_{a_k} + P_{b_k})$ 。值得注意的是, 将 P_{b_1} 设为馈线的热稳定极限后, 能够保证计算得到的分布式光伏边界渗透率同时满足馈线热稳定约束和电压约束。

(6) 计算第 k 次迭代配电网最大节点电压。

在第 m 个仿真场景的第 k 次迭代中, 当分布式光伏总安装容量分别为 P_{a_k} 、 P_{b_k} 和 P_{c_k} 时, 第 i 个分布式光伏安装容量为

$$P_{i,m}^k = P_{i,m}^0 P_{a_k} / \sum_{i=1}^{N_{pv}} P_{i,m}^0 \quad (2)$$

$$P_{i,m}^k = P_{i,m}^0 P_{b_k} / \sum_{i=1}^{N_{pv}} P_{i,m}^0 \quad (3)$$

$$P_{i,m}^k = P_{i,m}^0 P_{c_k} / \sum_{i=1}^{N_{pv}} P_{i,m}^0 \quad (4)$$

分别计算以上 3 种情况下配电网最大节点电压, 即 $v_{\max}^{a_k}$ 、 $v_{\max}^{b_k}$ 和 $v_{\max}^{c_k}$ 。

(7) 判断迭代终止的条件。

若 $|v_{\max}^{c_k} - v_{up}| / v_{up} \leq \varepsilon$, 则迭代终止, 其中, ε 为迭代终止的阈值, v_{up} 为节点电压上限。此时 P_{c_k} 即为第 m 个仿真场景下分布式光伏的边界容量。

若 $v_{\max}^{c_k} > v_{up}$ 且 $|v_{\max}^{c_k} - v_{up}| / v_{up} > \varepsilon$, 可知 $P_{a_k} < P_{pv,m}^* \leq P_{c_k}$, 令下一次迭代值为 $P_{b_{k+1}} = P_{c_k}$, $P_{a_{k+1}} = P_{a_k}$, $P_{c_{k+1}} = 0.5(P_{a_{k+1}} + P_{b_{k+1}})$ 。

若 $v_{\max}^{c_k} < v_{up}$ 且 $|v_{\max}^{c_k} - v_{up}| / v_{up} > \varepsilon$, 可知 $P_{c_k} < P_{pv,m}^* \leq P_{b_k}$, 令下一次迭代值为 $P_{a_{k+1}} = P_{c_k}$, $P_{b_{k+1}} = P_{b_k}$, $P_{c_{k+1}} = 0.5(P_{a_{k+1}} + P_{b_{k+1}})$ 。

(8) 多次重复步骤 (3) ~ (7), 直至预设的抽样次数 M , 绘制不同仿真场景下的分布式光伏消纳能力散点图。

分布式光伏边界渗透率快速计算方法流程如图 2 所示。

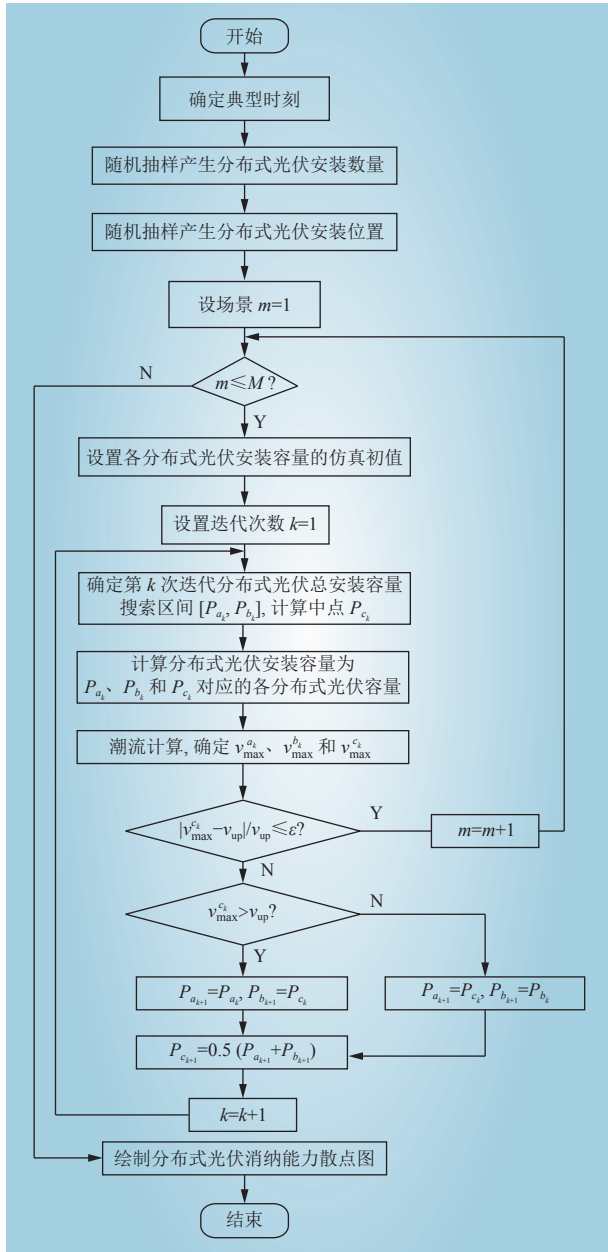


图 2 分布式光伏边界渗透率快速计算流程

Fig. 2 Flow chart of fast positioning computation for distributed PV boundary penetration

3 基于满意度距离的分布式光伏消纳方案优化选择

通过上节计算，可获取 M 个仿真场景的边界渗透率。在此基础上，通过对电压安全裕度、经济性等指标的综合评估，得到分布式光伏的消纳方案。定义如下 3 个评估指标。

(1) 日均电压偏移率 Δu 为一天中不同时刻

配电网各节点电压相对于额定电压的平均偏移量，可表示为

$$\Delta u = \frac{1}{24} \sum_{j=1}^{24} \sum_{i=1}^{N_{\text{bus}}} |v_{j,i} - v_{\text{norm}}| / (N_{\text{bus}} v_{\text{norm}}) \quad (5)$$

式中： v_{norm} 为节点额定电压； $v_{j,i}$ 为节点 i 在 j 时刻的电压值。该指标值越小，表明配电网各节点电压越靠近额定电压。

(2) 日均电压上限安全裕度 u_e 为一天中不同时刻配电网各节点电压相对于电压上限的平均裕度，可表示为

$$u_e = \frac{1}{24} \sum_{j=1}^{24} \sum_{i=1}^{N_{\text{bus}}} |v_{\text{up}} - v_{j,i}| / (N_{\text{bus}} v_{\text{up}}) \quad (6)$$

该指标值越大，表明各节点电压距离电压上限越远，电压越上限的风险越小。

(3) 日网损 S 可表示为

$$S = \sum_{j=1}^{24} \Delta S_j \quad (7)$$

式中： ΔS_j 为 j 时刻的系统网损。

采用基于满意度距离的多目标择优方法^[10]，对日均电压偏移率、日均电压上限安全裕度和日网损 3 个指标的满意度距离进行计算，并选取综合满意度距离最小的方案作为最优消纳方案。

满意度距离可表示为

$$S_r(i) = \max\{0, 1 - \frac{|f_r(i) - f_r^*|}{f_r^*}\} \quad (8)$$

式中： $f_r(i)$ 为第 i 种消纳方案的第 r 个目标函数满意度计算值； $S_r(i)$ 为第 i 种消纳方案的第 r 个目标函数满意度； f_r^* 为所有消纳方案中第 r 个目标函数的最优值。本文中目标函数分别为日均电压偏移率、日均电压上限安全裕度和日网损。

目标满意度距离定义为目标满意程度与最优目标函数满意度的距离，设最优目标函数满意度为 1，故满意度距离 d 为

$$d = \sqrt{\sum_{r=1}^R [S_r(i) - 1]^2} \quad (9)$$

式中： R 为目标函数的数量，本文 $R=3$ 。满意度距离越小表示与最优目标函数值越接近，消纳方案综合越优。

4 算例分析

4.1 算例信息

以图 3 所示的承德市某实际配电系统为例，验证所提方法的有效性。该系统基准电压为 10 kV，基准功率为 100 MV·A，该系统含有 21 个节点，其中节点 1 为平衡节点，电压设为 1.05 p.u。负荷节点为节点 11~21，馈线型号为 LGJ-150/20，负荷节点均为乡镇居民负荷，典型日负荷曲线和分布式光伏出力曲线见图 4。

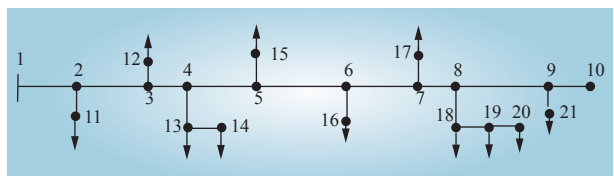


图 3 承德市某实际配电系统电气接线
Fig. 3 Diagram of distribution network in Chengde city

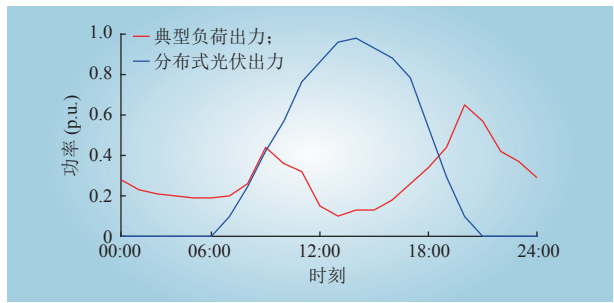


图 4 典型日分布式光伏和负荷出力曲线
Fig. 4 Daily PV and load power curve

线路电气参数与系统关键参数如表 1 和表 2 所示。根据式 (1)，选取 13:00 为随机场景模拟法的典型时刻，此时分布式光伏出力为 0.7644 MW，负荷功率为 0.1 MW。在该时刻进行场景抽样，共生成 1000 个分布式光伏数量和安装位置的仿真场景，设分布式光伏容量递增步长为 10%，负荷无功功率设为有功功率的 50%，馈线热稳定极限设为 7.27 MW。

4.2 仿真效率对比

分别采用传统随机场景模拟法和本文所提方法对分布式光伏的最大消纳能力进行计算，结果如表 3 所示。

从表 3 可知，采用本文所提方法后计算效率显著提升。传统随机场景模拟法所需潮流计算次数为 12000，计算时间为 2031 s，本文方法平均每

表 1 线路电气参数
Table 1 Key parameters of the test system

节点 <i>i</i>	节点 <i>j</i>	线路 序号	导线 长度/km	支路 阻抗/ Ω	节点/配变 容量/(kV·A)
1	2	1	6.8	$1.346 + 2.312 i$	0
2	3	2	3.2	$0.634 + 1.088 i$	0
3	4	3	1.7	$0.337 + 0.578 i$	0
4	5	4	1.2	$0.238 + 0.408 i$	0
5	6	5	1.4	$0.277 + 0.476 i$	0
6	7	6	1.1	$0.218 + 0.374 i$	0
7	8	7	1.5	$0.297 + 0.510 i$	0
8	9	8	0.9	$0.178 + 0.306 i$	0
9	10	9	1.1	$0.218 + 0.374 i$	0
2	11	10	0.06	$0.012 + 0.020 i$	315
3	12	11	0.062	$0.012 + 0.021 i$	400
4	13	12	0.065	$0.013 + 0.022 i$	100
13	14	13	0.1	$0.020 + 0.034 i$	200
5	15	14	0.066	$0.013 + 0.022 i$	315
6	16	15	0.11	$0.022 + 0.037 i$	160
7	17	16	0.06	$0.012 + 0.020 i$	100
8	18	17	0.06	$0.012 + 0.020 i$	30
18	19	18	0.13	$0.026 + 0.044 i$	100
19	20	19	0.075	$0.015 + 0.026 i$	100
9	21	20	0.06	$0.012 + 0.020 i$	30

表 2 馈线关键参数
Table 2 Fundamental parameters of feeders

参数名称	数值	参数名称	数值
线路X/R	1.718	馈线负荷峰值/MW	1.2025
馈线总长度/km	19.748	馈线负荷谷值/MW	0.185
负荷数量	11	馈线负荷平均值/MW	0.5326

表 3 计算效率对比
Table 3 Calculation improvement of two methods

方法	潮流计算 次数	计算 时间/s	分布式光伏最大 消纳能力/%
传统随机场景模拟法	120000	2031	180.0
本文方法	7692	130	180.2

次抽样仅需计算 7.692 次就可以寻优到边界渗透率，计算效率约提升了 93.6%。

通过随机场景模拟法可知，分布式光伏的最大消纳容量为 180%，其对应的配置方案为节点 2 单点接入 2.164 5 MW 分布式光伏。在该方案

下, 分布式光伏日均电压偏移率为 4.07%, 日均电压上限安全裕度为 3.066%, 日网损为 0.654 MW。

值得指出的是, 本文所提方法寻优得到的分布式光伏最大消纳能力与迭代终止阈值 ε 相关, 仿真中设置 ε 为 0.0001, 2 种方法得到的分布式光伏最大消纳能力近似相等。

4.3 边界渗透率关键影响因素分析

影响分布式光伏消纳能力的主要因素为分布式光伏的安装数量、位置和容量。本节对 1000 个仿真场景对应的分布式光伏边界渗透率进行分析, 得到分布式光伏边界渗透率与安装数量及位置的关系。

4.3.1 边界渗透率与分布式光伏数量关系

分布式光伏边界渗透率与安装数量的关系如图 5 所示。

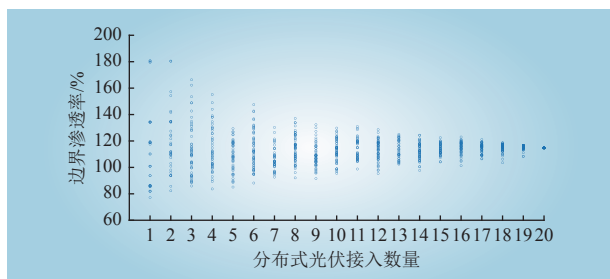


图 5 边界渗透率与分布式光伏数量关系

Fig. 5 Relationship between boundary penetration and number of distributed PVs

在图 5 中, 边界渗透率最大值 (即分布式光伏最大消纳能力) 和最小值均对应分布式光伏接入数量为 1 的场景。随着分布式光伏接入数量增多, 边界渗透率的波动范围也随之减小。即分布式光伏接入数量越少, 则边界渗透率更易受到接入位置的影响。

4.3.2 边界渗透率与分布式光伏位置关系

为了评估分布式光伏不同安装位置对消纳能力的影响, 定义平均馈线长度指标为

$$d_{\text{mean}} = \frac{1}{N_{\text{pv}}} \sum_{i=1}^{N_{\text{pv}}} d_i \quad (10)$$

式中: d_i 为第 i 个分布式光伏距离馈线根节点的长度。图 6 为边界渗透率与分布式光伏平均馈线长度的关系。

从图 6 可知, 边界渗透率最大值出现在分布

式光伏平均馈线长度最小的场景下, 边界渗透率最小值出现在分布式光伏平均馈线长度最大的场景下。在平均馈线长度为 12~16 km 处边界渗透率较为集中。从整体来看, 当分布式光伏平均馈线长度较小时, 即分布式光伏安装位置整体接近馈线根节点时, 边界渗透率较大。在平均馈线长度的中段, 边界渗透率的波动范围较大。

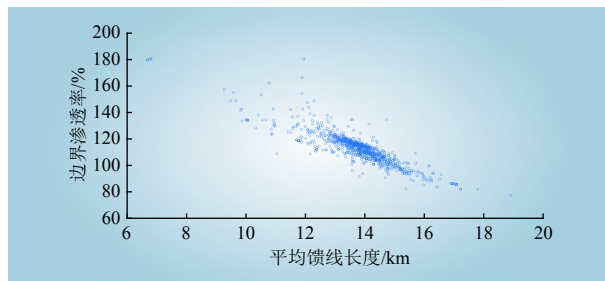


图 6 边界渗透率与分布式光伏平均馈线长度关系

Fig. 6 Relationship of boundary penetration of distributed PVs and average PVs' length

4.4 消纳方案综合选择

考虑日均电压偏移率、日均电压上限安全裕度和日网损 3 个指标, 对 1000 个分布式光伏消纳方案进行综合选择, 将满意度距离按照从低到高的顺序排序, 排序前 10 个方案如图 7 所示。

在 10 个配置方案下, 消纳容量、日均电压偏移率、日均电压上限安全裕度、日网损等目标函数数值如表 4 所示。

表 4 各方案的评估指标

Table 4 Evaluation performance for each scheme

方案编号	渗透率/%	综合满意度距离	日均电压偏移率/%	日均电压上限安全裕度/%	日网损/MW
1	72.399	0.022	3.944	3.183	0.418
2	82.337	0.024	3.982	3.148	0.412
3	75.193	0.027	3.976	3.154	0.417
4	73.721	0.027	3.967	3.162	0.418
5	77.655	0.029	3.992	3.139	0.414
6	85.846	0.031	3.999	3.132	0.413
7	83.376	0.032	4.004	3.127	0.410
8	82.744	0.032	4.002	3.129	0.412
9	78.802	0.032	3.998	3.132	0.414
10	78.869	0.033	4.001	3.130	0.414

从日均电压偏移率、日均电压上限安全裕度和日网损 3 个方面对 1000 个边界渗透率对应的分

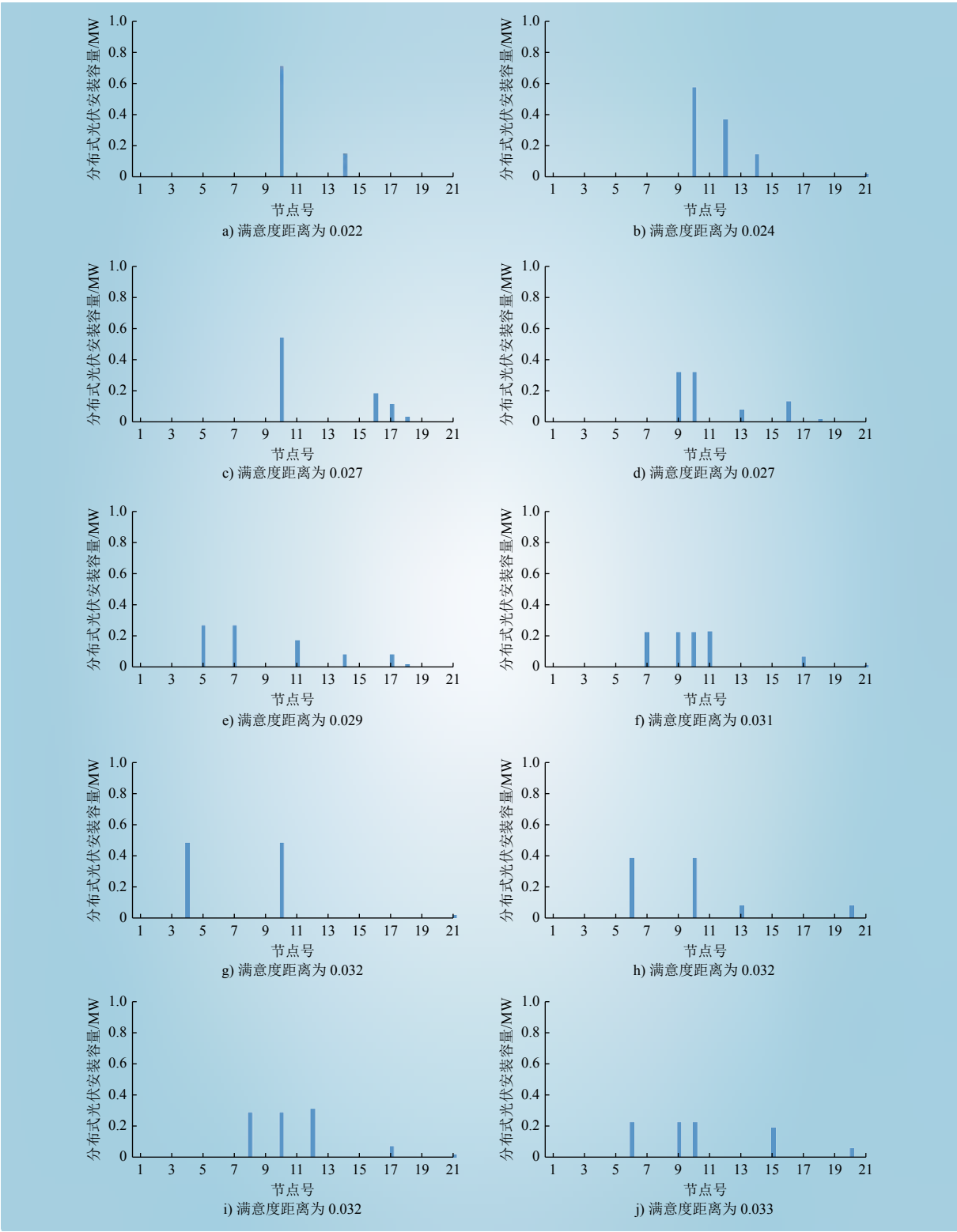


图 7 综合最优的前 10 个分布式光伏配置方案

Fig. 7 Top10 optimal hosting capacity strategies for distributed PVs

布式光伏配置方案进行综合评估，得到最优方案下分布式光伏渗透率为 72.4%。

将分布式光伏消纳容量作为目标函数加入满

意度距离计算公式，对 1000 个分布式光伏配置方案进行综合选择，将满意度距离按照从低到高进行排序，排序前 10 个方案如图 8 所示。

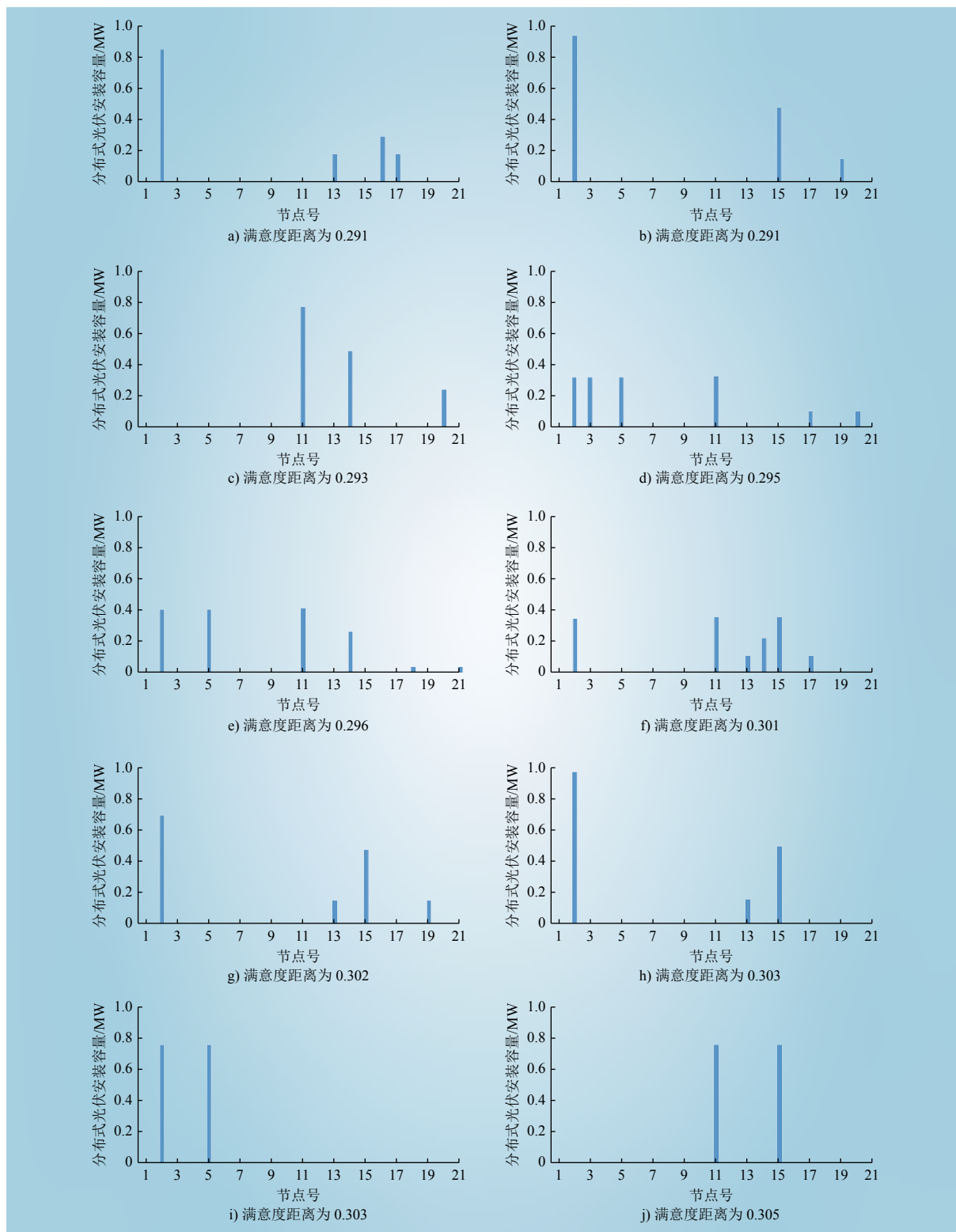


图 8 考虑分布式光伏消纳容量后综合最优的前 10 个分布式光伏配置方案

Fig. 8 Top 10 optimal hosting capacity strategies for distributed PVs considering PV hosting capacity

该 10 个配置方案相关的指标结果如表 5 所示。从表 5 可知，将分布式光伏消纳容量纳入综合评估指标，与表 4 相比，日均电压偏移率和日网损

有所增加，日均电压上限安全裕度减小，但是分布式光伏消纳容量大幅提升，从 72.4% 提升到 131.3%。



表 5 考虑分布式光伏消纳容量下各方案的评估指标
Table 5 Evaluation indicators of each scheme considering distributed photovoltaic storage capacity

消纳方案编号	消纳容量/%	综合满意度	日均电压偏差率/%	日均电压上限安全裕度/%	日网损/MW
1	131.316	0.291	4.124	3.015	0.487
2	127.003	0.291	4.115	3.024	0.474
3	125.035	0.293	4.109	3.029	0.469
4	124.717	0.295	4.118	3.021	0.468
5	130.041	0.296	4.131	3.008	0.486
6	126.360	0.301	4.129	3.010	0.478
7	122.770	0.302	4.117	3.021	0.466
8	135.992	0.303	4.129	3.010	0.505
9	126.325	0.303	4.119	3.020	0.480
10	126.310	0.304	4.119	3.020	0.481

5 结论

本文提出了一种分布式光伏消纳能力快速评估及消纳方案综合择优的全流程方法，并通过实际配电系统开展仿真分析，得到了如下结论。

(1) 提出了基于二分法的分布式光伏边界渗透率快速计算方法，克服了传统随机场景模拟法中迭代容量线性增加带来的效率低、计算时间长的问题。通过对实际算例系统的分析表明：21 节点算例系统的计算效率提升了约 93.6%。

(2) 分析了分布式光伏安装数量和位置对边界渗透率的影响。从整体趋势来看，分布式光伏安装数量越少，边界渗透率波动范围越大，表明边界渗透率更容易受到接入位置的影响。分布式光伏平均馈线长度越小，即分布式光伏安装位置整体接近馈线根节点时，边界渗透率越大。

(3) 考虑节点电压偏差和线路载流约束，分布式光伏最大安装容量可达 180%，然而，此方案对应的日均电压偏移率、日均电压上限安全裕度和日网损均较大。为了满足实际运行时对于多目标综合择优的需求，建议在分布式光伏消纳方案中选取日均电压偏移率、日均电压上限安全裕度、日网损和消纳容量 4 个目标综合最优的方案。

参考文献：

- [1] 刘嘉彦, 李勇, 曹一家, 等. 考虑光伏利用效率的中低压配电网电压抬升抑制方法 [J]. *电力系统自动化*, 2018, 42(15): 171–177.
- [2] LIU Jiayan, LI Yong, CAO Yijia, *et al.* Suppression method of voltage rise in medium and low distribution networks considering utilization efficiency of photovoltaic power [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2018, 42(15): 171–177.
- [3] 王子欣, 苗世洪, 郭舒毓, 等. 考虑分布式电源出力随机特性的配电网节点脆弱性评估 [J]. *电力自动化设备*, 2021, 41(8): 33–40.
- [4] WANG Zixin, MIAO Shihong, GUO Shuyu, *et al.* Node vulnerability evaluation of distribution network considering randomness characteristic of distributed generation output [J]. *Electric Power Automation Equipment*, 2021, 41(8): 33–40.
- [5] 秦鹏, 崔国柱, 郭昌林, 等. 光伏接入对配电网电能质量的影响及最大接入容量分析 [J]. *电网与清洁能源*, 2016, 32(11): 145–150.
- [6] QIN Peng, CUI Guozhu, GUO Changlin, *et al.* Impact of distributed photovoltaic generation on power quality in distribution network and analysis of maximum integration capacity [J]. *Power System and Clean Energy*, 2016, 32(11): 145–150.
- [7] 彭春华, 余愿, 孙惠娟. 基于源网荷协同优化的配电网光储联合系统规划 [J]. *电网技术*, 2019, 43(11): 3944–3951.
- [8] PENG Chunhua, YU Yuan, SUN Huijuan. Planning of combined PV-ESS system for distribution network based on source-network-load collaborative optimization [J]. *Power System Technology*, 2019, 43(11): 3944–3951.
- [9] 赵波, 肖传亮, 徐琛, 等. 基于渗透率的区域配电网分布式光伏并网消纳能力分析 [J]. *电力系统自动化*, 2017, 41(21): 105–111.
- [10] ZHAO Bo, XIAO Chuanliang, XU Chen, *et al.* Penetration based accommodation capacity analysis on distributed photovoltaic connection in regional distribution network [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2017, 41(21): 105–111.
- [11] 李翠萍, 东哲民, 李军徽, 等. 提升配电网新能源消纳能力的分布式储能集群优化控制策略 [J]. *电力系统自动化*, 2021, 45(23): 76–83.
- [12] LI Cuiping, DONG Zhemin, LI Junhui, *et al.* Optimal control strategy of distributed energy storage cluster for prompting renewable energy accommodation in distribution network [J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2021, 45(23): 76–83.
- [13] 董逸超, 王守相, 闫秉科. 配电网分布式电源消纳能力评估方法与提升技术研究综述 [J]. *电网技术*, 2019, 43(7): 2258–2266.
- [14] DONG Yichao, WANG Shouxiang, YAN Bingke. Review on evaluation methods and improvement techniques of DG hosting capacity in distribution network [J]. *Power System Technology*, 2019, 43(7): 2258–2266.
- [15] DING F, MATHER B. On distributed PV hosting capacity



- estimation, sensitivity study, and improvement[J]. *IEEE Transactions on Sustainable Energy*, 2017, 8(3): 1010–1020.
- [9] 李振坤, 鲍新雨, 邵宇鹰, 等. 考虑多种调压措施的分布式光伏消纳能力研究 [J]. *电力系统保护与控制*, 2018, 46(8): 10–16.
- LI Zhenkun, BAO Xinyu, SHAO Yuying, *et al.* Studying accommodation ability of distributed photovoltaic considering various voltage regulation measures[J]. *Power System Protection and Control*, 2018, 46(8): 10–16.
- [10] 任志勇. 配电网消纳分布式电源运行特性研究 [D]. 北京: 华北电力大学, 2016: 7–10.
- REN Zhiyong. Research on the characteristics of distributed generation admitted by distribution network[D]. Beijing: North China Electric Power University, 2016: 7–10.
- [11] 邹宏亮, 韩翔宇, 廖清芬, 等. 考虑电压质量与短路容量约束的分布式电源准入容量分析 [J]. *电网技术*, 2016, 40(8): 2273–2280.
- ZOU Hongliang, HAN Xiangyu, LIAO Qingfen, *et al.* Penetration capacity calculation for distributed generation considering voltage quality and short circuit capacity constraints[J]. *Power System Technology*, 2016, 40(8): 2273–2280.
- [12] ALI A, MAHMOUD K, RAISZ D, *et al.* Probabilistic approach for hosting high PV penetration in distribution systems via optimal oversized inverter with watt-var functions[J]. *IEEE Systems Journal*, 2021, 15(1): 684–693.
- [13] TORQUATO R, SALLES D, ORIENTE PEREIRA C, *et al.* A comprehensive assessment of PV hosting capacity on low-voltage distribution systems[J]. *IEEE Transactions on Power Delivery*, 2018, 33(2): 1002–1012.
- [14] 刘少鹏. 分布式电源最大接入能力分析 [D]. 天津: 天津大学, 2015: 8–10.
- LIU Shaopeng. Research on maximum hosting capacity of distributed generation in distribution networks[D]. Tianjin: Tianjin University, 2015: 8–10.
- [15] 薛蕾, 井天军, 陈义, 等. 配电网光伏消纳能力定界模拟与消纳方案综合择优 [J]. *电网技术*, 2020, 44(3): 907–916.
- XUE Lei, JING Tianjun, CHEN Yi, *et al.* Boundary simulation of PV accommodation capacity of distribution network and comprehensive selection of accommodation scheme[J]. *Power System Technology*, 2020, 44(3): 907–916.
- [16] 徐志成, 赵波, 丁明, 等. 基于电压灵敏度的配电网光伏消纳能力随机场景模拟及逆变器控制参数优化整定 [J]. *中国电机工程学报*, 2016, 36(6): 1578–1587.
- XU Zhicheng, ZHAO Bo, DING Ming, *et al.* Photovoltaic hosting capacity evaluation of distribution networks and inverter parameters optimization based on node voltage sensitivity[J]. *Proceedings of the CSEE*, 2016, 36(6): 1578–1587.
- [17] DUBEY A, SANTOSO S. On estimation and sensitivity analysis of distribution circuit's photovoltaic hosting capacity[J]. *IEEE Transactions on Power Systems*, 2017, 32(4): 2779–2789.
- [18] 姚宏民, 杜欣慧, 李廷钧, 等. 光伏高渗透率下配网消纳能力模拟及电压控制策略研究 [J]. *电网技术*, 2019, 43(2): 462–469.
- YAO Hongmin, DU Xinhui, LI Tingjun, *et al.* Simulation of consumption capacity and voltage control strategy of distribution network with high penetration of photovoltaics[J]. *Power System Technology*, 2019, 43(2): 462–469.
- [19] 赵波, 韦立坤, 徐志成, 等. 计及储能系统的馈线光伏消纳能力随机场景分析 [J]. *电力系统自动化*, 2015, 39(9): 34–40.
- ZHAO Bo, WEI Likun, XU Zhicheng, *et al.* Photovoltaic accommodation capacity determination of actual feeder based on stochastic scenarios analysis with storage system considered[J]. *Automation of Electric Power Systems*, 2015, 39(9): 34–40.
- [20] 梁志峰, 夏俊荣, 孙檬檬, 等. 数据驱动的配电网分布式光伏承载力评估技术研究 [J]. *电网技术*, 2020, 44(7): 2430–2439.
- LIANG Zhifeng, XIA Junrong, SUN Mengmeng, *et al.* Research on data driven assessment of distributed photovoltaic hosting capacity in distribution network[J]. *Power System Technology*, 2020, 44(7): 2430–2439.
- [21] 张力菠, 葛禄璐, 陈昌奇, 等. 电价补贴退坡趋势下户用光伏发展演化的仿真研究 [J]. *系统仿真学报*, 2021, 33(6): 1397–1405.
- ZHANG Libo, GE Lulu, CHEN Changqi, *et al.* Simulation on the development of residential distributed photovoltaic power generation under the declining trend of feed-in-tariff[J]. *Journal of System Simulation*, 2021, 33(6): 1397–1405.
- [22] HAQUE M M, WOLFS P. A review of high PV penetrations in LV distribution networks: present status, impacts and mitigation measures[J]. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2016(62): 1195–1208.

作者简介:

陈璨 (1988—), 女, 通信作者, 博士, 高级工程师, 从事新能源及分布式电源仿真建模及特性分析, E-mail: wsc0621@163.com。

(责任编辑 蒋东方)



Fast Positioning of Marginal Hosting Capacity and Optimal Selection of Accommodation Scheme for Distributed PVs

CHEN Can¹, BAI Minghui², ZHANG Wanming², XI Haikuo², YIN Zhaolei², SHAO Yinchu¹,
WANG Xiaoxiao¹, MA Yuan¹

(1. State Grid Jibei Electric Power Research Institute, Beijing 100045, China; 2. State Grid Jibei Electric Power Co., Ltd., Chengde Power Supply Company, Chengde 067000, China)

Abstract: With rapid development of distributed photovoltaic(PV), it is becoming of great importance to evaluate PVs' hosting capacity for the planning and operation of distribution power system. In this paper, a fast calculation method for marginal hosting capacity (MHC) and optimal selection of accommodation scheme for PVs considering different objective functions is proposed. Firstly, the paper mainly takes two important constraints into account, i.e., voltage profile and thermal limits of transmission lines. For each stochastic scenario, the MHC is calculated using dichotomy method, which overcomes the disadvantage of low computation efficiency caused by the linear increase of PVs' capacity for each simulation scenario. Then, the impacts of PVs' locations and numbers on MHC are analyzed respectively. Furthermore, in order to achieve the optimal photovoltaic accommodation scheme with comprehensive satisfaction, the daily voltage deviation rate, daily upper voltage security margin, daily power transmission loss as well as hosting capacity are calculated. Finally, the proposed method has been implemented in a real distribution network in Chengde city and its effectiveness is verified.

This work is supported by Science and Technology Project of State Grid Jibei Electric Power Company (Research on Rural Distribution System Optimization and Operation with High Penetration of Distributed Generators).

Keywords: distributed PV; hosting capacity; fast calculation; voltage deviation; random scenario simulation

(上接第 39 页)

Optimal Configuration Method of New Energy Capacity for Rural Households Considering Impact of Electric Vehicles

ZHAO Anjun¹, WANG Pengzhu², JING Jing³, GAO Zhikun², LI Wang¹

(1. School of Building Services Science and Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China; 2. School of Information and Control Engineering, Xi'an University of Architecture and Technology, Xi'an 710055, China; 3. China Northwest Architecture Design and Research Institute Co., Ltd., Xi'an 710015, China)

Abstract: For optimal configuration of the rural household new energy system with photovoltaic power generation as main source, a new life cycle optimization configuration method is proposed for rural household new energy system from the perspective of user economic benefits, which uses electric vehicles (EVs) as energy storage facilities and considers the travel demands of users. Firstly, an optimal configuration model is established with the objective of minimum annual system energy cost and maximum self-generation and self-use rate. And a new energy system integrated operation model is formulated based on the electricity price and the demand for electric vehicles. And then the particle swarm optimization (PSO) algorithm is applied to solve the optimal configuration capacity of distributed power in the household new energy system. Finally, simulation experiments are carried out based on actual electricity load data and meteorological parameters for typical rural households in Shijiazhuang, Hebei. Results show that the combination of electric vehicles and photovoltaic power can effectively improve the system energy efficiency and reduce the energy cost.

This work is supported by National Natural Science Foundation of China (Basic Theory and Key Technologies for Coordinated Operation of Hydrogen-Containing Multi-energy Supply and Demand Systems, No.62192750).

Keywords: rural family; operating model; photovoltaic power; electric vehicles; optimized configuration